

UNIVERSITE D'ORLEANS

POLYTECH ORLÉANS

RAPPORT DE TRAVAUX PRATIQUES · ROBOTIQUE · TP3

Prise en main du cobot Fanuc CRX-10iA

Pilotage JOG, co-manipulation, programmation pick & place et modélisation géométrique (Denavit-Hartenberg modifié)

RÉALISÉ PAR

Aya BRIKSINE

ENCADRÉ PAR

M. Cyril NOVALES

DATE DU TP

1er octobre 2026

Sommaire

1. Introduction et présentation du poste 3
1.1 Contexte et objectifs 3
1.2 Le robot Fanuc CRX-10iA 3
1.3 L'outil : ventouse à vide 3
1.4 La tablette et le poste de travail 4
2. Mode JOG – espace articulaire 4
2.1 Principe 4
2.2 Identification des articulations 5
2.3 Analyse de la structure 5
3. Mode JOG – espace opérationnel 5
3.1 Principe 5
3.2 Repère absolu 6
3.3 Repère outil 6
4. Mode co-manipulation, aspects et singularités 7
4.1 Principe et mouvements réalisés 7
4.2 Les aspects du robot 7
4.3 Les singularités 7
5. Programmation du robot 8
5.1 Environnement et instructions 8
5.2 Aller-retour entre deux points 8
5.3 Points du pick and place 8
5.4 Commande de la ventouse 9
5.5 Programme complet 10
5.6 Analyse du cycle 10
6. Schéma cinématique du robot 11
7. Paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés 12
8. Essai final : pick and place des pièces 12
9. Conclusion 14

1 Introduction et présentation du poste

1.1 Contexte et objectifs

Ce TP a pour objectif la prise en main d'un robot collaboratif industriel, le **Fanuc CRX-10iA**, selon une démarche progressive : pilotage manuel en mode télécommande (JOG) dans l'espace articulaire puis opérationnel, guidage à la main en mode co-manipulation, puis programmation d'un aller-retour et d'une opération de *pick and place*. L'étude se termine par la modélisation du robot : son schéma cinématique et son tableau de paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés (convention de Khalil-Kleinfinger).

1.2 Le robot Fanuc CRX-10iA



Le CRX-10iA fait partie de la gamme **CRX**, la famille de cobots de Fanuc. Le chiffre **10** désigne sa charge utile (10 kg) ; sa portée est d'environ 1,25 m. C'est un bras **série à 6 axes rotoïdes**.

Comme tout cobot, il détecte les contacts avec son environnement et s'arrête en cas de choc, ce qui permet de travailler à côté de lui sans barrière. Il se laisse aussi **guider à la main** (co-manipulation). Il est piloté depuis une **tablette tactile** (teach pendant) munie d'un arrêt d'urgence.

Caractéristique	Valeur
Axes	6 rotoïdes
Charge utile	10 kg
Portée	≈ 1249 mm
Répétabilité	± 0,04 mm
Masse	≈ 40 kg
Vitesse outil max.	1 m/s
Protection	IP67

Figure 1 – Le cobot Fanuc CRX-10iA du TP et ses caractéristiques principales

1.3 L'outil : ventouse à vide

L'organe terminal est une **ventouse à vide** (embout vert) fixée sur la bride du poignet et alimentée par un tuyau pneumatique bleu. Elle se commande par une seule **sortie tout-ou-rien** du contrôleur, la sortie **102**. Elle convient bien aux pièces plates et lisses comme nos palets carrés.

État de la ventouse	Sortie 102	Usage dans le programme
Aspiration (prise)	ON / 1	Après la descente sur la pièce du plateau orange
Arrêt (dépose)	OFF / 0	Une fois la pièce posée dans l'empreinte du plateau gris

> **À retenir :** la ventouse a besoin d'un court instant pour établir le vide. Une temporisation est donc placée juste après l'activation de la sortie, avant de soulever la pièce. À la dépose, couper le vide suffit : aucune attente n'est nécessaire.

1.4 La tablette et le poste de travail

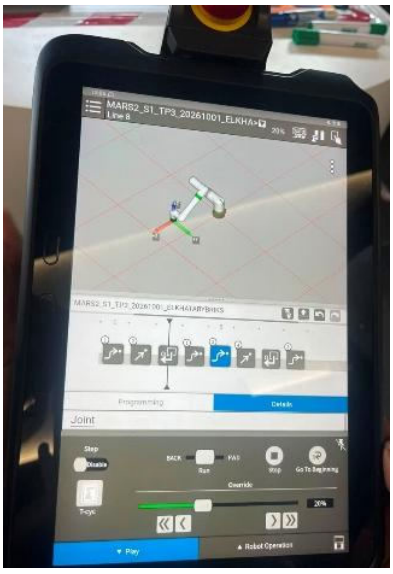


Figure 2 – Tablette du CRX

L'interface de programmation affiche en haut le nom du programme (`MARS2_S1_TP3_20261001`), le pourcentage d'**override** (vitesse globale, 20 % puis 30 % pendant nos essais) et le **modèle 3D** du robot avec le repère +X, +Y, +Z.

Au centre, la frise du programme est organisée en deux onglets, *Programming* et *Details*. En bas, on trouve les commandes d'exécution : *Run* (BACK / FWD), *Stop*, *Go To Beginning*, le curseur *Override* et l'option *Step* (pas à pas, désactivée pendant nos essais).

Le poste comporte deux plateaux posés sur la table du robot : un **plateau orange** de 9 alvéoles contenant les palets carrés (zone de prise) et un **plateau gris** de 9 empreintes (zone de dépose).

2 Mode JOG – espace articulaire

2.1 Principe

En mode articulaire, chaque axe est commandé individuellement depuis la tablette : l'appui sur + ou − d'un axe Jn fait tourner uniquement cette articulation, et le modèle 3D suit le mouvement en temps réel. Nous avons travaillé à vitesse réduite pour éviter toute collision avec les plateaux.

2.2 Identification des articulations

Axe	Nom	Mouvement observé	Rôle
J1	Base	Rotation de tout le bras autour d'un axe vertical	Orientation du bras dans le plan horizontal
J2	Épaule	Le bras entier bascule avant / arrière (axe horizontal)	Élévation du bras
J3	Coude	L'avant-bras se lève ou s'abaisse (axe parallèle à J2)	Allonge et hauteur de l'outil
J4	Poignet 1	Rotation de l'avant-bras sur lui-même	Orientation du poignet
J5	Poignet 2	Flexion du poignet (axe perpendiculaire à J4)	Inclinaison de l'outil
J6	Poignet 3	Rotation de la bride et de la ventouse sur leur axe	Rotation de l'outil

2.3 Analyse de la structure

Le CRX-10iA est un robot **série 6R anthropomorphe** qui se décompose en deux sous-ensembles :

- **le porteur (J1, J2, J3)** : J2 et J3 sont parallèles entre eux et perpendiculaires à J1 ; ils se trouvent dans un même plan vertical qui tourne avec J1. Le porteur **positionne** le poignet dans l'espace ;
- **le poignet (J4, J5, J6)** : structure rotation – flexion – rotation à axes deux à deux perpendiculaires ; il **oriente** l'outil.

Contrairement à un robot industriel classique, le poignet du CRX **n'est pas sphérique** : les axes J4, J5 et J6 ne se coupent pas en un même point. Le corps de J5 est décalé latéralement d'environ 150 mm par rapport à l'axe de l'avant-bras (voir partie 6). Ce choix rend le bras plus compact et permet de le replier sans auto-collision, mais complique le calcul du modèle inverse.

> **Limite du mode articulaire :** il est peu intuitif pour placer l'outil précisément. Bouger un seul axe (par exemple J2) déplace la ventouse sur un arc de cercle et modifie à la fois sa position et son orientation. D'où l'intérêt du mode opérationnel.

3 Mode JOG – espace opérationnel

3.1 Principe

En mode opérationnel, on commande directement la pose de l'outil : les boutons de translation déplacent le point central de l'outil (PCO) en ligne droite selon X, Y et Z, et les boutons de rotation le font tourner autour de ces axes sans le déplacer. Le contrôleur calcule en temps réel le **modèle géométrique inverse** : un appui sur « +X » fait bouger plusieurs articulations à la fois pour que l'outil avance en ligne droite. Le repère de référence se choisit sur la tablette (repère absolu ou repère outil).

3.2 Repère absolu

Le repère absolu est fixe : son origine est sur l'axe de J1, au niveau de l'embase. Pour le dessiner sur la feuille, nous avons sélectionné ce repère, déplacé la ventouse selon +X seul puis +Y seul en traçant chaque direction, puis vérifié que **+Z fait monter l'outil verticalement**, ce qui confirme un repère direct (X × Y = Z). En translation, l'orientation de l'outil reste constante ; les boutons de rotation font pivoter la ventouse autour du PCO sans le déplacer.

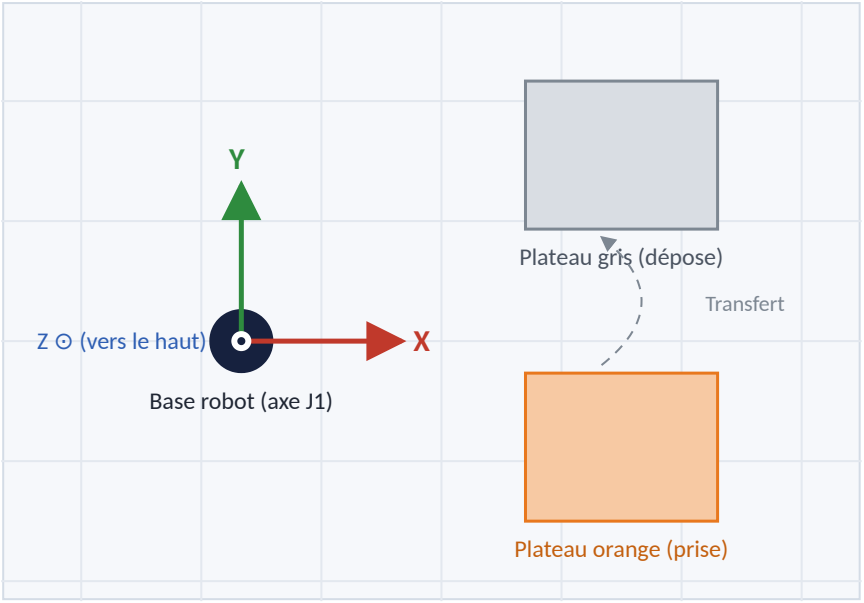


Figure 3 – Repère absolu vu de dessus (positions des plateaux indicatives)

3.3 Repère outil

Le repère outil est **mobile** : il est attaché à la bride et bouge avec le robot. Son axe Z sort de la bride, dans la direction de la ventouse. Comme la ventouse pointe vers le bas, **+Z en repère outil fait descendre la ventouse**, alors que +Z en repère absolu la fait monter. Ce repère est très pratique pour les approches : on avance selon Z outil pour venir poser la ventouse perpendiculairement sur la pièce.

> **« Attention au Z » :** un opérateur habitué au repère absolu qui appuie sur +Z pour remonter enverra en réalité la ventouse vers le plateau si le repère outil est sélectionné. Si l'outil est incliné, le déplacement ne se fait pas non plus à la verticale mais le long de l'axe de la ventouse.

	Repère absolu	Repère outil
Origine	Embase du robot, sur l'axe de J1 (fixe)	Bride / PCO (mobile)
Direction de +Z	Vers le haut	Le long de la ventouse (vers le bas ici)
Dépend de la pose	Non	Oui
Usage	Déplacements globaux dans la cellule	Approche, prise et dépose

4 Mode co-manipulation, aspects et singularités

4.1 Principe et mouvements réalisés

Le CRX étant un cobot, il peut être guidé directement à la main. Tant que l'on maintient la commande de guidage située près de la bride, le bras devient souple : il compense son poids et celui de l'outil et suit la poussée de l'opérateur. Le robot se fige dès qu'on relâche.

Nous avons amené la ventouse à la main au-dessus du plateau orange puis du plateau gris, beaucoup plus vite qu'au JOG, et nous avons tourné le poignet pour orienter l'outil. Ce mode est idéal pour dégrossir une position, mais peu précis : le placement fin se fait ensuite au JOG, de préférence en repère outil.

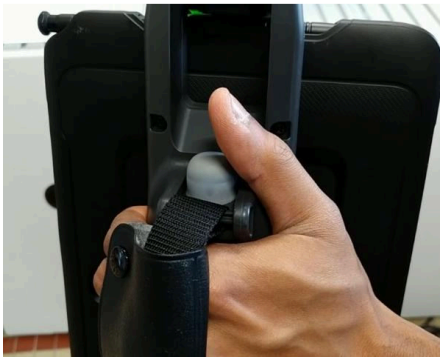


Figure 4 – Bouton de guidage manuel

4.2 Les aspects du robot

Pour une même pose de l'outil, le modèle inverse d'un robot 6R anthropomorphe admet jusqu'à **8 solutions** articulaires, appelées **aspects** : 2 configurations d'épaule × 2 de coude × 2 de poignet.

Choix	Configurations possibles	Axes concernés
Épaule	Bras vers l'avant ou retourné vers l'arrière de la base	J1 (± 180°), J2
Coude	Coude en haut ou coude en bas	J2, J3
Poignet	Poignet « normal » ou « retourné » (signe de J5)	J4, J5, J6

Le modèle 3D de la tablette montre la configuration courante. On ne peut pas changer d'aspect par un mouvement continu de l'outil sans traverser une singularité : un mouvement linéaire reste toujours dans le même aspect, alors qu'un mouvement articulaire peut en changer.

4.3 Les singularités

Une singularité est une configuration où le robot perd un ou plusieurs degrés de liberté dans l'espace opérationnel : certaines directions deviennent impossibles et le modèle inverse demande des vitesses articulaires infinies. Le contrôleur arrête alors le mouvement linéaire. Le CRX-10iA présente trois singularités :

Singularité	Condition	Conséquence
Coude	Bras et avant-bras alignés (bras tendu)	Limite de l'espace de travail : l'outil ne peut plus s'éloigner
Épaule	Poignet à la verticale de l'axe de J1	J1 devrait tourner infiniment vite (mouvement brusque)
Poignet	J5 = 0° : axes J4 et J6 parallèles	Perte d'un degré de liberté en orientation ; possible partout dans l'espace

> **Remarque :** en co-manipulation, l'approche d'une singularité se ressent : le robot devient dur à pousser dans certaines directions. Il vaut mieux s'en écarter par un petit mouvement articulaire avant de reprendre un déplacement linéaire.

5 Programmation du robot

5.1 Environnement et instructions

Le programme a été construit sur la tablette, dans l'onglet *Programming*, sous le nom `MARS2_S1_TP3_20261001`. Il se présente comme une frise de blocs placés les uns derrière les autres, chacun associé à un point numéroté. Les points sont appris par *teach-in* : on amène le robot à la position voulue (au JOG ou en co-manipulation), puis on l'enregistre dans le bloc. Les quatre types de blocs utilisés sont :

Bloc	Rôle	Trajectoire de l'outil
Joint	Cible atteinte par interpolation des 6 angles articulaires	Courbe non maîtrisée, mais rapide et sans singularité
Linéaire	Cible atteinte par interpolation de la pose du PCO	Ligne droite, orientation interpolée
E/S	Mise à ON / OFF de la sortie 102 qui pilote le vide	—
Attente (chronomètre)	Temporisation	—

5.2 Aller-retour entre deux points

Avec un bloc **Joint** (aller), le contrôleur interpole les angles : toutes les articulations partent et arrivent ensemble et la ventouse décrit une **courbe**. Le mouvement est rapide et ne peut pas rencontrer de singularité. Avec un bloc **Linéaire** (retour), il interpole la pose : le PCO suit une **ligne droite** et le modèle inverse est calculé en continu ; la trajectoire est prévisible mais peut buter sur une singularité. Le robot ne repasse donc pas par le même chemin au retour, ce que nous avons observé sur le robot et sur le modèle 3D.

> **Règle retenue :** Joint pour les grands transferts, Linéaire pour les approches, les prises et les déposes.

5.3 Points du pick and place

La frise du programme suit une logique régulière : les points **impairs** sont des points d'approche et de dégagement, les points **pairs** sont les points de travail. Chaque pièce utilise quatre points.

Points	Rôle	Blocs associés
P1, P5, P9	Approche et dégagement au-dessus d'une pièce du plateau orange	Joint
P2, P6, P10	Prise de la pièce	Linéaire, puis E/S (vide activé) et Attente
P3, P7, P11	Approche et dégagement au-dessus d'une empreinte du plateau gris	Joint
P4, P8, P12	Dépose de la pièce	Linéaire, puis E/S (vide coupé)

Les coordonnées de chaque point s'affichent dans l'onglet *Details*. Le programme a d'abord été exécuté à 20 % d'override pour vérifier les trajectoires, puis à 30 %.

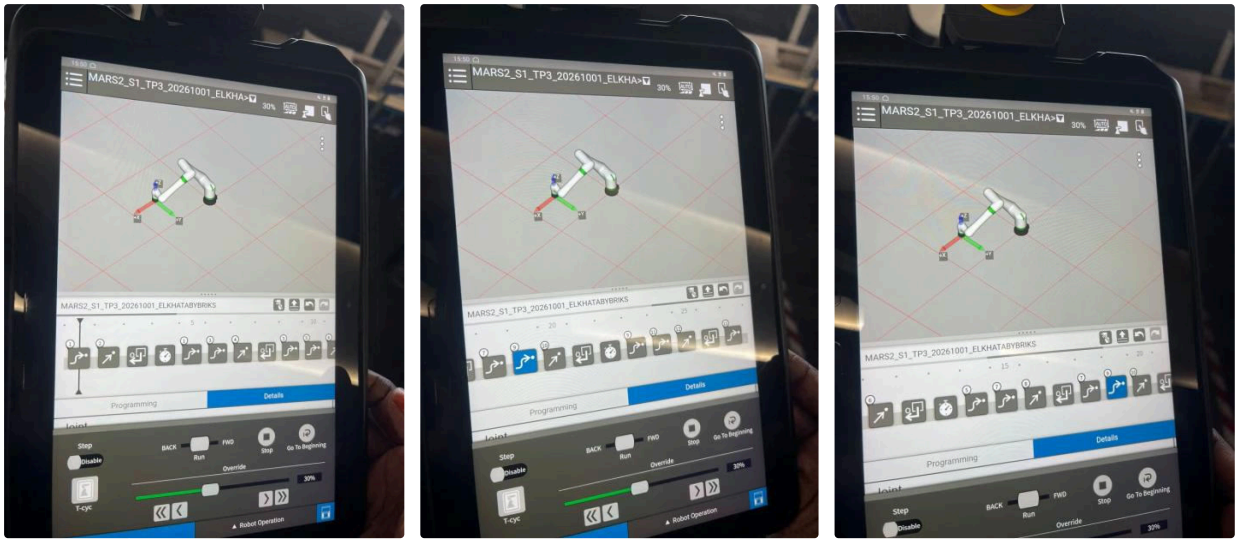


Figure 5 – Frise du programme sur la tablette (début, milieu et fin)

5.4 Commande de la ventouse

- **Prise** : une fois la ventouse posée sur la pièce, le bloc *E/S 102 = ON* active le vide, puis un bloc *Attente* laisse le temps au vide de s'établir avant de remonter.
- **Dépose** : le bloc *E/S 102 = OFF* coupe le vide, la pièce se libère et la ventouse remonte en ligne droite. Aucune attente n'est nécessaire, ce qui explique que les blocs « chronomètre » n'apparaissent qu'après les prises.

5.5 Programme complet

Étape	Instruction	Action
1	Joint → P1	Approche au-dessus de la pièce
2	Linéaire → P2	Descente verticale sur la pièce
3	E/S 102 = ON	Aspiration : saisie
4	Attente t	Établissement du vide
5	Joint → P1	Remontée (dégagement)
6	Joint → P3	Transfert vers le plateau gris
7	Linéaire → P4	Descente verticale dans l'empreinte
8	E/S 102 = OFF	Arrêt du vide : pièce déposée
9	Joint → P3	Remontée (dégagement)
10…	Même séquence avec P5 à P8, puis P9 à P12	Pièces 2 et 3

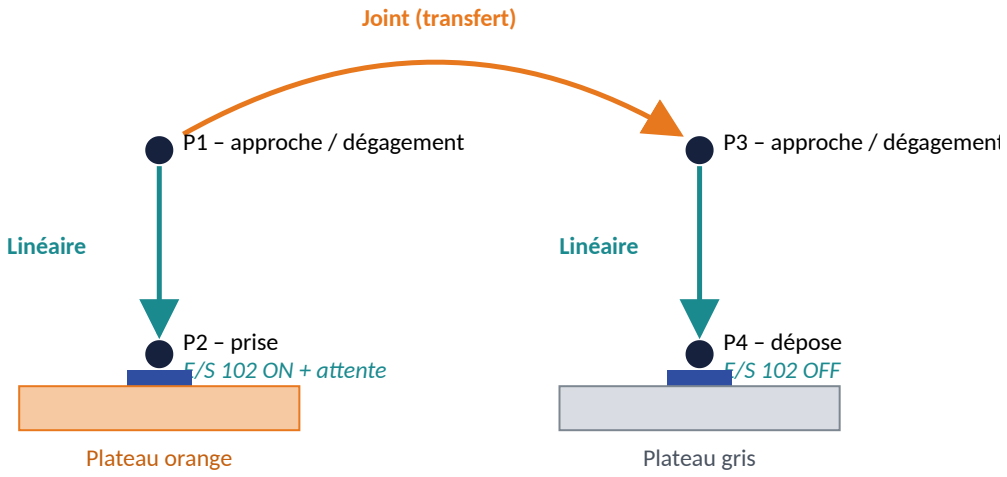


Figure 6 – Séquence du cycle d'une pièce : approche, prise, dégagement, transfert, dépose

5.6 Analyse du cycle

Le cycle applique la structure classique d'un pick and place. Le **point d'approche** sert aussi de **point de dégagement** : la ventouse descend et remonte par le même chemin vertical, ce qui évite de heurter les bords des plateaux ou les pièces déjà posées. Les descentes et remontées courtes se font en ligne droite, tandis que le **transfert en Joint** entre les deux plateaux est rapide, fluide et sans risque de singularité malgré la rotation de J1.

Le principal défaut du programme est sa longueur : chaque pièce demande quatre points appris à la main, soit 36 points pour remplir les 9 empreintes du plateau gris. Une amélioration est proposée en partie 8.

6 Schéma cinématique du robot

Le schéma ci-dessous représente le robot vu de côté, dans une configuration de travail : bras vertical, avant-bras horizontal et ventouse orientée vers le bas. Les six liaisons sont des **pivots** ; les axes z_j portés par chaque articulation servent de base au paramétrage DH.

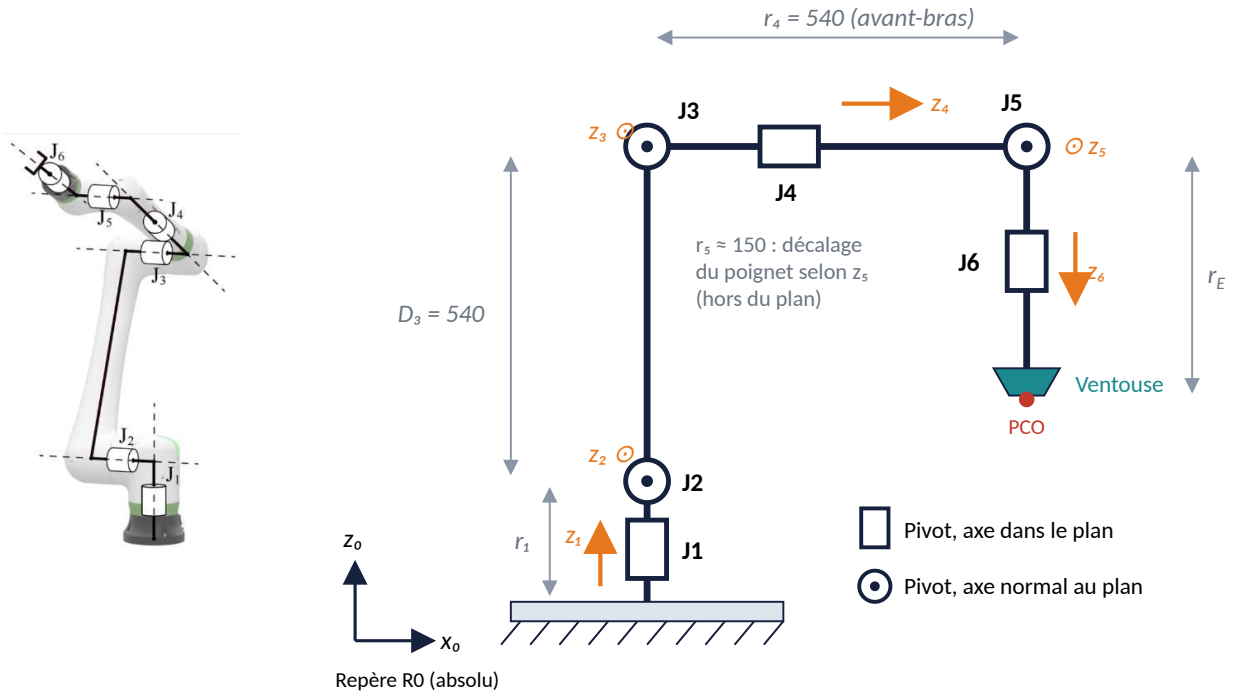


Figure 7 – Schéma cinématique du CRX-10iA : relevé sur photo (à gauche) et schéma normalisé (à droite), dimensions en mm

- **J1** : axe vertical z_1, à la hauteur r_1 de l'épaule au-dessus de l'embase.
- **J2, J3** : axes horizontaux parallèles (z_2 // z_3), séparés par la longueur du bras D_3 = 540 mm.
- **J4** : axe z_4 le long de l'avant-bras, de longueur r_4 = 540 mm jusqu'à l'axe de J5.
- **J5, J6** : z_5 perpendiculaire à z_4, z_6 perpendiculaire à z_5. L'axe de J6 est décalé de $r_5 \approx 150$ mm le long de z_5 : c'est ce décalage qui rend le poignet non sphérique. La bride est à 160 mm de l'axe de J5.

Contrôle : $D_3 + r_4 + 160 = 1240$ mm, proche de la portée annoncée de 1249 mm.

7 Paramètres de Denavit-Hartenberg modifiés

Dans la convention de Khalil-Kleinfinger, le passage du repère R_{j-1} au repère R_j est défini par quatre paramètres : $\boldsymbol{\alpha_j}$ (angle entre z_{j-1} et z_j autour de x_{j-1}), $\mathbf{d_j}$ (distance entre z_{j-1} et z_j le long de x_{j-1}), $\boldsymbol{\theta_j}$ (angle entre x_{j-1} et x_j autour de z_j) et $\mathbf{r_j}$ (distance entre x_{j-1} et x_j le long de z_j). $\sigma_j = 0$ pour une articulation rotoïde.

j	σ_j	α_j	d_j (mm)	θ_j	r_j (mm)
1	0	0	0	θ_1	r_1
2	0	$\pi/2$	0	θ_2	0
3	0	0	$D_3 = 540$	θ_3	0
4	0	$-\pi/2$	0	θ_4	$r_4 = 540$
5	0	$\pi/2$	0	θ_5	$r_5 \approx 150$
6	0	$-\pi/2$	0	θ_6	0

Repère outil : $R_E = R_6$ translaté de r_E le long de z_6 (160 mm jusqu'à la bride + hauteur de la ventouse)

Le signe de r_5 dépend du côté vers lequel z_5 est orienté. Les angles affichés par la tablette peuvent différer des θ_j du tableau d'un décalage constant sur J2 et J3, selon la position zéro choisie par Fanuc ; on le vérifie en plaçant le robot à zéro et en comparant avec la configuration où tous les θ_j sont nuls.

Valeurs numériques : $D_3 = 540$ mm, $r_4 = 540$ mm, $r_5 \approx 150$ mm et 160 mm pour la bride sont tirés du plan coté de la fiche technique Fanuc du CRX-10iA. La version longue CRX-10iA/L a un bras de 710 mm (portée 1418 mm). La hauteur r_1 de l'épaule est à relever sur le même plan. Le paramètre r_5 rend le modèle inverse plus difficile à calculer que pour un poignet sphérique.

8 Essai final : pick and place des pièces

Pour valider le programme, nous avons réalisé un essai complet : le robot descend sur la première pièce du plateau orange, la saisit avec la ventouse, la soulève, la transporte au-dessus du plateau gris et la dépose dans une empreinte, puis revient chercher la suivante.

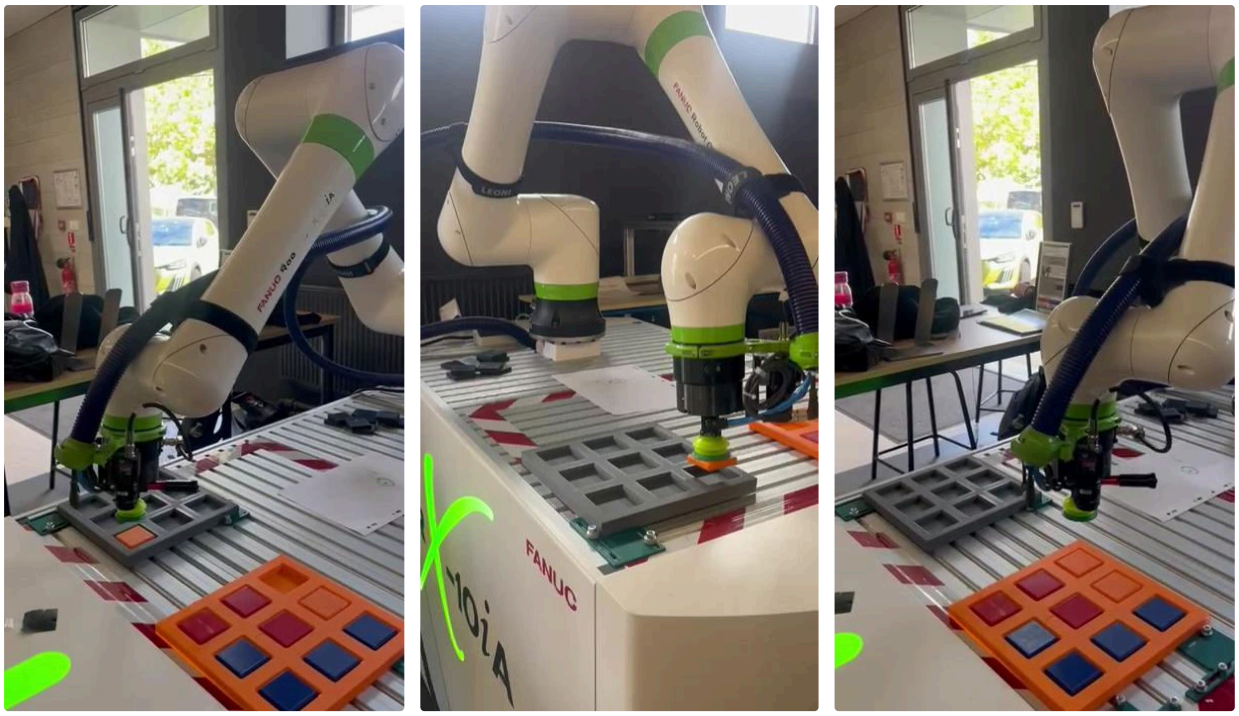


Figure 8 – Essai final : prise sur le plateau orange, transfert et dépose dans le plateau gris

Pièce	Points de prise	Points de dépose	Résultat
1	P1 – P2	P3 – P4	Déposée dans son empreinte
2	P5 – P6	P7 – P8	Déposée dans son empreinte
3	P9 – P10	P11 – P12	Déposée dans son empreinte

Les vidéos montrent un mouvement rectiligne vertical pour la descente et la remontée, et un mouvement articulaire courbe pour le transfert : le bras pivote nettement autour de J1 entre les deux plateaux. La pièce reste bien maintenue pendant tout le transfert. Faute de temps, seules **3 pièces** ont été déplacées (vidéos jointes).

> **Amélioration possible : la fonction Palletize.** Au lieu d'apprendre un point de prise et un point de dépose par pièce, on pourrait utiliser la fonction de palettisation de la tablette. Elle définit une grille (nombre de lignes et de colonnes, écart entre les emplacements) à partir de quelques positions apprises, par exemple les coins du plateau gris à 9 empreintes. Le robot calcule alors lui-même la position de chaque empreinte et le programme se réduit à un seul cycle de prise et de dépose répété pour chaque pièce. Cette fonction n'a pas été utilisée pendant ce TP : nous avons appris chaque point à la main.

9 Conclusion

Ce TP nous a permis de prendre en main le cobot Fanuc CRX-10iA de façon complète. Le mode articulaire nous a fait identifier les six articulations et comprendre la structure anthropomorphe du robot ; le mode opérationnel a mis en évidence la différence entre repère absolu et repère outil, notamment le sens de l'axe Z ; la co-manipulation nous a montré la facilité de guidage d'un cobot, mais aussi sa limite en précision.

La programmation sur la tablette nous a appris à choisir entre blocs Joint et Linéaire, à structurer un pick and place avec des points d'approche et de dégagement, à commander une ventouse à vide par une sortie tout-ou-rien et à régler une temporisation. L'essai final valide le programme. Enfin, le schéma cinématique et le tableau DH modifié constituent la base de la modélisation géométrique du robot, qui pourra être exploitée pour calculer ses modèles direct et inverse.